



LINUX TERMINAL — CHEAT SHEET

Edición Completa · Referencia Exhaustiva para la Línea de Comandos

Navegación

Archivos

Permisos

Sistema de Archivos

Usuarios

Configuración

Procesos

Redes

Texto

AWK

Compresión

Shell

Scripting

I/O

Editores

Atajos

Servicios

Logs

Diagnóstico

Git

Docker

Servidores

Seguridad

Paquetes

ÍNDICE

01	📁	NAVEGACIÓN DE ARCHIVOS	2	14	🔧	VARIABLES, ENTORNO Y SHELL	27
02	✍️	MANIPULACIÓN DE ARCHIVOS	4	15	👉	SCRIPTING EN BASH	28
03	👁️	VISUALIZACIÓN DE ARCHIVOS	5	16	↔️	REDIRECCIÓN E I/O AVANZADO	31
04	🔒	PERMISOS, ACL Y PROPIETARIOS	6	17	✍️	EDITORES: VIM Y NANO	32
05	📁	ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ARCHIVOS	8	18	⌨️	ATAJOS DE TECLADO	34
06	👤	USUARIOS Y GRUPOS	10	19	🚀	SERVICIOS, DISCOS Y TAREAS PROGRAMADAS	34
07	🔧	ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN	14	20	📖	LOGS Y REGISTROS	37
08	⚙️	GESTIÓN DE PROCESOS	19	21	📅	RECETAS Y DIAGNÓSTICO RÁPIDO	41
09	💻	INFORMACIÓN DEL SISTEMA	21	22	🌱	GIT COMPLETO	44
10	🌐	COMANDOS DE RED	21	23	🚢	DOCKER Y CONTENEDORES	47
11	🔍	PROCESAMIENTO DE TEXTO	23	24	🛡️	ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES	51
12	📊	AWK A FONDO	24	25	📦	GESTIÓN DE PAQUETES	54
13	📦	COMPRESIÓN Y ARCHIVOS	26	26	💡	TIPS, TRUCOS Y SEGURIDAD	55

01 · NAVEGACIÓN DE ARCHIVOS

Movimiento Básico

pwd	Mostrar directorio actual
ls / ls -a	Listar archivos (con -a incluye ocultos)
ls -la	Listar con detalles y archivos ocultos
ls -lh	Listar con tamaños legibles para humanos
ls -lt	Listar ordenado por fecha de modificación
ls -ls	Listar ordenado por tamaño (mayor primero)
ls -lR	Listar recursivamente con detalles
ls -d */	Listar solo directorios del nivel actual
ls --color=auto	Forzar coloreado de la salida
cd directorio	Cambiar a directorio específico
cd .. / cd ../..	Subir uno o dos niveles de directorio
cd ~	Ir al directorio home del usuario
cd -	Ir al directorio anterior
cd /	Ir al directorio raíz
tree	Mostrar estructura de directorios en árbol
tree -L 2	Mostrar árbol limitado a 2 niveles
tree -a	Mostrar árbol incluyendo archivos ocultos
tree -d	Mostrar árbol solo con directorios
pushd dir / popd	Guardar y restaurar directorios en una pila
dirs -v	Ver la pila de directorios numerada

Búsqueda de Archivos

find /ruta -name "*.txt"	Buscar archivos por nombre
find /ruta -iname "*.txt"	Buscar sin distinguir mayúsculas/minúsculas
find /ruta -type f / -type d	Buscar solo archivos o solo directorios
find /ruta -size +100M	Buscar archivos mayores a 100MB

find /ruta -size -1k	Buscar archivos menores a 1KB
find /ruta -mtime -7	Archivos modificados en últimos 7 días
find /ruta -mmin -30	Archivos modificados en últimos 30 minutos
find /ruta -atime +30	Archivos no accedidos en más de 30 días
find /ruta -newer archivo.ref	Archivos más nuevos que un archivo de referencia
find /ruta -empty	Buscar archivos y carpetas vacíos
find /ruta -perm 644	Buscar archivos con permisos exactos
find /ruta -perm -4000	Buscar archivos con bit SUID activo
find /ruta -user usuario	Buscar archivos de un usuario específico
find /ruta -group grupo	Buscar archivos de un grupo específico
find /ruta -maxdepth 2	Limitar la búsqueda a 2 niveles de profundidad
find /ruta -name "*.tmp" -delete	Buscar y eliminar directamente
find /ruta -name "*.log" -exec gzip {} \;	Ejecutar un comando sobre cada resultado
locate archivo	Buscar archivo en base de datos del sistema
sudo updatedb	Actualizar la base de datos usada por locate
which comando	Mostrar ubicación de un comando
whereis comando	Mostrar binario, fuente y manual de un comando
type comando	Mostrar si es alias, función, builtin o binario
fd patrón	Alternativa moderna y rápida a find (si está instalado)



02 · MANIPULACIÓN DE ARCHIVOS

Crear y Eliminar

<code>touch archivo.txt</code>	Crear archivo vacío o actualizar timestamp
<code>touch -d "2026-01-01" archivo</code>	Fijar una fecha de modificación específica
<code>mkdir directorio</code>	Crear directorio
<code>mkdir -p ruta/completa/anidada</code>	Crear directorios anidados de un solo golpe
<code>mkdir -m 700 directorio</code>	Crear directorio con permisos específicos
<code>rm archivo</code>	Eliminar archivo
<code>rm -f archivo</code>	Eliminar archivo forzosamente sin confirmación
<code>rm -rf directorio</code>	Eliminar directorio recursivamente (¡cuidado!)
<code>rm -i archivo</code>	Eliminar solicitando confirmación por archivo
<code>rmdir directorio</code>	Eliminar directorio vacío
<code>shred -u -n 3 archivo</code>	Sobrescribir 3 veces y eliminar de forma segura

Copiar, Mover y Enlazar

<code>cp archivo destino</code>	Copiar archivo
<code>cp -r directorio destino</code>	Copiar directorio recursivamente
<code>cp -p archivo destino</code>	Copiar preservando permisos y timestamps
<code>cp -u origen destino</code>	Copiar solo si el origen es más nuevo
<code>cp -v origen destino</code>	Copiar mostrando el progreso (verbose)
<code>cp --backup=numbered a b</code>	Copiar creando respaldo numerado si existe destino
<code>mv archivo destino</code>	Mover o renombrar archivo
<code>mv -i archivo destino</code>	Mover solicitando confirmación si existe destino
<code>rsync -av origen/ destino/</code>	Sincronizar directorios preservando atributos

<code>rsync -av --delete origen/ destino/</code>	Sincronizar eliminando archivos extra en destino
<code>rsync -avzP origen usuario@host:destino</code>	Sincronizar remoto comprimido mostrando progreso
<code>rsync -av --dry-run origen/ destino/</code>	Simular la sincronización sin copiar nada
<code>rsync -av --exclude='*.log' origen/ destino/</code>	Sincronizar excluyendo un patrón de archivos
<code>ln archivo enlace</code>	Crear enlace duro (hard link)
<code>ln -s archivo enlace</code>	Crear enlace simbólico (symlink)
<code>readlink -f enlace</code>	Mostrar ruta real absoluta de un enlace simbólico
<code>rename 's/\.txt\$/\.md/' *.txt</code>	Renombrado masivo con expresión regular (Perl rename)

03 · VISUALIZACIÓN DE ARCHIVOS

Lectura Básica

<code>cat archivo</code>	Mostrar contenido completo del archivo
<code>cat -n archivo</code>	Mostrar contenido con números de línea
<code>cat -A archivo</code>	Mostrar caracteres no imprimibles (tabs, fin de línea)
<code>tac archivo</code>	Mostrar el archivo con las líneas en orden inverso
<code>less archivo</code>	Ver archivo página por página (navegable)
<code>less -N archivo</code>	Ver archivo con números de línea
<code>more archivo</code>	Ver archivo página por página (simple)
<code>head archivo / head -n 20</code>	Mostrar primeras 10 (o 20) líneas
<code>head -c 200 archivo</code>	Mostrar los primeros 200 bytes del archivo
<code>tail archivo / tail -n 50</code>	Mostrar últimas 10 (o 50) líneas
<code>tail -f archivo</code>	Seguir archivo en tiempo real
<code>tail -F archivo</code>	Seguir archivo, reabriendo si es rotado
<code>watch -n 2 comando</code>	Repetir un comando cada 2 segundos
<code>file archivo</code>	Mostrar el tipo de archivo

file -i archivo	Mostrar el tipo MIME del archivo
stat archivo	Mostrar metadatos detallados del archivo
xxd archivo	Mostrar contenido en formato hexadecimal
od -c archivo	Volcado octal/carácter de un archivo

| **Análisis y Comparación de Contenido**

wc archivo	Contar líneas, palabras y caracteres
wc -l / -w / -c archivo	Contar solo líneas, palabras o bytes
sort archivo	Ordenar líneas alfabéticamente
sort -n archivo	Ordenar numéricamente
sort -r archivo	Ordenar en orden inverso
sort -k2 -t',' archivo	Ordenar por la 2ª columna usando coma como separador
sort -u archivo	Ordenar y eliminar duplicados en un solo paso
uniq archivo	Eliminar líneas duplicadas consecutivas
uniq -c archivo	Contar ocurrencias de cada línea
uniq -d archivo	Mostrar solo las líneas que están duplicadas
diff archivo1 archivo2	Comparar diferencias entre dos archivos
diff -u archivo1 archivo2	Mostrar diferencias en formato unificado
diff -y archivo1 archivo2	Mostrar diferencias lado a lado
comm archivo1 archivo2	Comparar líneas comunes/únicas entre dos archivos ordenados
cmp archivo1 archivo2	Comparar archivos byte a byte
md5sum / sha256sum archivo	Calcular checksum MD5 o SHA-256 del archivo
sha256sum -c checksums.txt	Verificar integridad contra una lista de checksums



04 · PERMISOS, ACL Y PROPIETARIOS

| **Permisos Estándar**

chmod 755 archivo	Establecer permisos rwxr-xr-x
chmod 644 archivo	Establecer permisos rw-r--r--
chmod +x archivo	Hacer archivo ejecutable

chmod u+w,g-w,o-rwx archivo	Ajustar permisos de forma simbólica por tipo de usuario
chmod -R 755 directorio	Cambiar permisos recursivamente
umask 022	Establecer máscara de permisos por defecto

Bits Especiales y Atributos

chmod u+s archivo	Activar bit SUID (ejecutar con permisos del dueño)
chmod g+s directorio	Activar bit SGID (heredar grupo en el directorio)
chmod +t directorio	Activar sticky bit (solo el dueño puede borrar sus archivos)
chattr +i archivo	Hacer archivo inmutable (ni root puede modificarlo/borrarlo)
chattr +a archivo	Permitir solo append (agregar) al archivo
lsattr archivo	Mostrar atributos extendidos del archivo

ACL — Listas de Control de Acceso

getfacl archivo	Mostrar los permisos ACL de un archivo
setfacl -m u:usuario:rwX archivo	Otorgar permisos ACL a un usuario específico
setfacl -m g:grupo:rx archivo	Otorgar permisos ACL a un grupo específico
setfacl -x u:usuario archivo	Eliminar una entrada ACL específica
setfacl -b archivo	Eliminar todas las entradas ACL
setfacl -R -m u:usuario:rwX directorio	Aplicar ACL recursivamente

Propietarios, Grupos y Root

chown usuario:grupo archivo	Cambiar propietario y grupo
chown -R usuario:grupo directorio	Cambiar recursivamente
chgrp grupo archivo	Cambiar solo el grupo
sudo comando	Ejecutar comando como root
sudo -i / sudo -s	Abrir shell interactivo como root
sudo -u usuario comando	Ejecutar comando como otro usuario
sudo -l	Listar los permisos sudo del usuario actual

su - usuario	Cambiar a otro usuario con su entorno
visudo	Editar de forma segura el archivo sudoers
id / groups / newgrp grupo	Ver identidad, grupos o cambiar grupo activo



05 · ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

Directorios Principales (FHS)

/	Raíz del sistema: de aquí cuelga todo lo demás
/bin, /sbin	Binarios esenciales (usuarios / administración); hoy suelen ser enlaces a <code>/usr/bin</code> y <code>/usr/sbin</code>
/boot	Kernel, initramfs y cargador de arranque (GRUB)
/dev	Archivos de dispositivos (discos, terminales, <code>/dev/null</code> ...)
/etc	Configuración global del sistema (archivos de texto)
/home	Directorios personales de los usuarios
/root	Directorio personal del superusuario root
/lib, /lib64	Bibliotecas compartidas y módulos del kernel
/media	Montaje automático de medios extraíbles (USB, DVD)
/mnt	Punto de montaje temporal para uso manual
/opt	Software de terceros instalado de forma autónoma
/proc	Sistema de archivos virtual: procesos e información del kernel
/sys	Sistema de archivos virtual: dispositivos y controladores
/run	Datos de ejecución (PIDs, sockets); se vacía al reiniciar
/srv	Datos servidos por el sistema (web, ftp, etc.)
/tmp	Archivos temporales (se limpia al reiniciar o periódicamente)
/usr	Programas, bibliotecas y documentación (solo lectura)
/usr/local	Software instalado manualmente por el administrador
/var	Datos variables: logs, cachés, colas, bases de datos
/var/log	Registros (logs) del sistema y de los servicios
/var/lib	Estado persistente de aplicaciones (bases de datos, dpkg...)
/var/spool	Colas de trabajo (correo, impresión, cron)
/var/cache	Cachés de aplicaciones (se pueden borrar sin riesgo)

Dispositivos y Pseudo-archivos Útiles

<code>/dev/null</code>	Descarta todo lo que se escribe en él
<code>/dev/zero</code>	Genera bytes nulos de forma infinita
<code>/dev/urandom</code>	Genera datos aleatorios
<code>/dev/sda</code> , <code>/dev/nvme0n1</code>	Discos SATA/SCSI y NVMe (particiones: <code>sda1</code> , <code>nvme0n1p1</code>)
<code>/proc/cpuinfo</code>	Información detallada de la CPU
<code>/proc/meminfo</code>	Uso detallado de la memoria
<code>/proc/loadavg</code>	Carga promedio del sistema
<code>/proc/uptime</code>	Segundos de actividad del sistema
<code>/proc/version</code>	Versión del kernel
<code>/proc/mounts</code>	Sistemas de archivos montados
<code>/proc/PID/</code>	Información de un proceso concreto
<code>/sys/class/net/</code>	Interfaces de red y su estado

Ejemplo · Consultar el sistema con pseudo-archivos

```
# Modelo de CPU y memoria total, sin herramientas extra
$ grep -m1 "model name" /proc/cpuinfo
$ grep MemTotal /proc/meminfo
# Crear un archivo de prueba de 100 MB lleno de ceros
$ dd if=/dev/zero of=prueba.img bs=1M count=100
# Generar una contraseña aleatoria de 16 caracteres
$ tr -dc 'A-Za-z0-9' < /dev/urandom | head -c 16; echo
# Ver la línea de comando exacta con la que se lanzó un proceso
$ tr '\0' ' ' < /proc/1234/cmdline; echo
```



Regla práctica para no perderte

Configuración → `/etc` · Logs → `/var/log` · Datos de usuarios → `/home` · Software manual → `/opt` o `/usr/local` · Servicios systemd propios → `/etc/systemd/system`.

06 · USUARIOS Y GRUPOS

Anatomía de `/etc/passwd`, `/etc/shadow` y `/etc/group`

```
# /etc/passwd → usuario:x:UID:GID:comentario:home:shell
juan:x:1001:1001:Juan Pérez:/home/juan:/bin/bash
# /etc/shadow → usuario:hash:último_cambio:mín:máx:aviso:inactivo:expira
juan:$6$salt$hash...:19800:0:99999:7:::
# /etc/group → grupo:x:GID:miembros_secundarios
devs:x:1002:juan,maria
```

usuario	Nombre de login (único en el sistema)
x	La contraseña cifrada se guarda en <code>/etc/shadow</code>
UID	ID numérico: <code>0</code> = root · <code>1-999</code> = sistema · <code>1000+</code> = usuarios normales
GID	ID del grupo primario del usuario
comentario	Nombre completo u otra información (campo GECOS)
home	Directorio personal del usuario
shell	Shell de login; <code>/usr/sbin/nologin</code> o <code>/bin/false</code> = sin acceso interactivo

Consultar Usuarios y Grupos

whoami	Mostrar el usuario actual
id usuario	Mostrar UID, GID y grupos de un usuario
groups usuario	Mostrar los grupos de un usuario
getent passwd	Listar todos los usuarios (incluye LDAP/NIS)
getent passwd usuario	Ver la entrada de un usuario
getent group grupo	Ver los miembros de un grupo
cut -d: -f1 /etc/passwd	Listar solo los nombres de usuario

<code>awk -F: '\$3>=1000 && \$3<65534 {print \$1}' /etc/passwd</code>	Listar usuarios normales (UID entre 1000 y 65533)
<code>grep -v 'nologin\ false' /etc/passwd</code>	Listar cuentas con shell de login
<code>lastlog</code>	Último inicio de sesión de cada usuario
<code>last -n 10</code>	Los 10 últimos inicios de sesión
<code>w / who</code>	Ver quién está conectado ahora y qué hace

Crear, Modificar y Eliminar Usuarios

<code>adduser usuario</code>	Crear usuario de forma interactiva (Debian/Ubuntu)
<code>useradd -m -s /bin/bash -c "Nombre Completo" usuario</code>	Crear usuario con home, shell y comentario
<code>useradd -m -G sudo,docker usuario</code>	Crear usuario con grupos secundarios
<code>useradd -m -u 1500 -g devs usuario</code>	Crear usuario con UID y grupo primario específicos
<code>useradd -r -M -s /usr/sbin/nologin servicio</code>	Crear cuenta de servicio sin home ni acceso interactivo
<code>passwd usuario</code>	Establecer o cambiar la contraseña
<code>echo "usuario:clave" chpasswd</code>	Cambiar contraseña sin interacción (scripts)
<code>usermod -aG grupo usuario</code>	Añadir a un grupo secundario (sin <code>-a</code> se reemplazan todos los grupos)

usermod -g grupo usuario	Cambiar el grupo primario
usermod -s /bin/zsh usuario	Cambiar el shell de login
usermod -l nuevo viejo	Renombrar el usuario
usermod -d /nuevo/home -m usuario	Mover el directorio home
usermod -L usuario / usermod -U usuario	Bloquear / desbloquear la cuenta
usermod -e 2026-12-31 usuario	Fijar fecha de expiración de la cuenta
chage -l usuario	Ver la política de expiración de contraseña
chage -M 90 -W 7 usuario	La contraseña expira a los 90 días con aviso de 7
chage -d 0 usuario	Forzar cambio de contraseña en el próximo login
userdel usuario	Eliminar usuario (conserva su home)
userdel -r usuario	Eliminar usuario y su directorio home

| Grupos

groupadd grupo	Crear un grupo
groupadd -g 2000 grupo	Crear un grupo con GID específico
groupmod -n nuevo viejo	Renombrar un grupo
groupdel grupo	Eliminar un grupo
gpasswd -a usuario grupo	Añadir un usuario a un grupo
gpasswd -d usuario grupo	Quitar un usuario de un grupo
gpasswd -M u1,u2,u3 grupo	Definir la lista completa de miembros
newgrp grupo	Cambiar el grupo activo en la sesión actual
sg grupo -c "comando"	Ejecutar un comando con otro grupo

Ejemplo · Crear un usuario administrador

```
# 1) Crear el usuario con su home y shell bash
$ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Ana Gómez" ana
# 2) Asignarle contraseña
$ sudo passwd ana
# 3) Darle permisos de administrador (grupo sudo en Debian/Ubuntu, wheel en RHEL/Fedora)
$ sudo usermod -aG sudo ana
# 4) Verificar
$ id ana
» uid=1001(ana) gid=1001(ana) groups=1001(ana),27(sudo)
```

Ejemplo · Carpeta compartida para un equipo (grupo + SGID)

```
$ sudo groupadd devs
$ sudo usermod -aG devs juan && sudo usermod -aG devs maria
$ sudo mkdir /srv/proyecto
$ sudo chown root:devs /srv/proyecto
# 2775 = rwxrwsr-x → la "s" hace que los archivos nuevos hereden el grupo devs
$ sudo chmod 2775 /srv/proyecto
# Los usuarios deben cerrar sesión y volver a entrar para que el grupo se aplique
```

Ejemplo · Cuentas de servicio y desactivar cuentas

```
# Cuenta para ejecutar una aplicación, sin login interactivo
$ sudo useradd -r -M -s /usr/sbin/nologin miapp
# Deshabilitar la cuenta de un ex-empleado sin borrar sus datos (bloqueada + expirada)
$ sudo usermod -L -e 1 expleado
# Ver el estado de la cuenta y su contraseña
$ sudo passwd -S expleado
```

sudo y Delegación de Privilegios

sudo -l	Ver qué comandos puedes ejecutar con sudo
sudo -k	Olvidar la caché de credenciales de sudo
sudo -u usuario -i	Abrir una sesión como otro usuario
sudo !!	Repetir el comando anterior con sudo
visudo	Editar <code>/etc/sudoers</code> con validación de sintaxis
visudo -f /etc/sudoers.d/nombre	Crear una regla independiente (recomendado)

visudo -c	Verificar la sintaxis de todos los archivos sudoers
sudoedit archivo	Editar un archivo protegido con tu propio editor

Ejemplo · Reglas de sudo (sudo visudo -f /etc/sudoers.d/devops)

```
# Ana puede ejecutar cualquier comando como cualquier usuario
ana ALL=(ALL:ALL) ALL
# El grupo devs puede reiniciar nginx sin pedir contraseña
%devs ALL=(root) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart nginx
# El usuario backup solo puede ejecutar rsync como root
backup ALL=(root) NOPASSWD: /usr/bin/rsync
```

⚠ Siempre con visudo

Un error de sintaxis en sudoers puede dejarte sin acceso a sudo. Usa **visudo** (valida antes de guardar) y mantén una sesión con root abierta mientras pruebas los cambios.

🔧 07 · ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN

Configuración Global del Sistema (/etc)

/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group	Cuentas, contraseñas cifradas y grupos
/etc/sudoers, /etc/sudoers.d/	Reglas de sudo
/etc/fstab	Sistemas de archivos que se montan al arrancar
/etc/hosts	Resolución local de nombres (IP ↔ nombre)
/etc/hostname	Nombre del equipo
/etc/resolv.conf	Servidores DNS en uso
/etc/nsswitch.conf	Orden de resolución de nombres y cuentas
/etc/environment	Variables de entorno globales (formato CLAVE=valor)
/etc/profile, /etc/profile.d/*.sh	Scripts que se ejecutan al iniciar sesión (login) para todos

/etc/bash.bashrc (o /etc/bashrc)	Configuración global de bash interactivo
/etc/skel/	Plantilla de archivos que se copia al home de los usuarios nuevos
/etc/shells	Shells válidos para iniciar sesión
/etc/motd	Mensaje que se muestra tras iniciar sesión
/etc/issue	Mensaje que se muestra antes del login en consola
/etc/os-release	Identificación de la distribución
/etc/localtime, /etc/timezone	Zona horaria del sistema
/etc/default/	Valores por defecto de servicios y utilidades (ej: grub)
/etc/crontab, /etc/cron.d/	Tareas programadas del sistema
/etc/systemd/system/	Unidades systemd propias o sobrescritas
/etc/ssh/sshd_config	Configuración del servidor SSH
/etc/apt/sources.list.d/	Repositorios APT (Debian/Ubuntu)
/etc/yum.repos.d/	Repositorios YUM/DNF (RHEL/Fedora)
/etc/sysctl.conf, /etc/sysctl.d/	Parámetros persistentes del kernel
/etc/security/limits.conf	Límites de recursos por usuario (<code>ulimit</code> persistente)
/etc/logrotate.conf, /etc/logrotate.d/	Rotación de logs
/etc/rsyslog.conf	Configuración del servicio de logs rsyslog
/etc/netplan/	Configuración de red en Ubuntu (YAML)

Configuración Personal (dotfiles en ~)

~/.bashrc	Se lee en cada shell interactivo: alias, funciones, prompt
~/.bash_profile, ~/.profile	Se leen en el login: variables de entorno y PATH
~/.bash_aliases	Archivo dedicado a alias (Debian/Ubuntu lo cargan desde <code>.bashrc</code>)

<code>~/.bash_history</code>	Historial de comandos
<code>~/.bash_logout</code>	Se ejecuta al cerrar la sesión
<code>~/.inputrc</code>	Configuración de readline (atajos de teclado)
<code>~/.zshrc</code>	Configuración de zsh (equivalente a <code>.bashrc</code>)
<code>~/.vimrc</code>	Configuración de Vim
<code>~/.tmux.conf</code>	Configuración de tmux
<code>~/.gitconfig</code>	Configuración global de Git
<code>~/.ssh/config</code>	Alias y opciones de conexiones SSH
<code>~/.ssh/authorized_keys</code>	Claves públicas autorizadas para entrar por SSH
<code>~/.ssh/known_hosts</code>	Huellas de servidores conocidos
<code>~/.config/</code>	Configuración de aplicaciones (estándar XDG)
<code>~/.local/bin/</code>	Ejecutables personales (suele estar en el PATH)
Login shell (SSH, consola, <code>su -</code>)	Lee <code>/etc/profile</code> y luego <code>~/.bash_profile</code> (o <code>~/.profile</code>)
Shell interactivo sin login (terminal gráfica)	Lee <code>~/.bashrc</code>
Script (<code>bash script.sh</code>)	No lee ninguno: solo usa el entorno heredado



Recargar sin reiniciar

En Debian/Ubuntu `~/.profile` carga `~/.bashrc`, así que un alias definido en `.bashrc` funciona también en sesiones de login. Aplica los cambios con `source ~/.bashrc` (o `. ~/.bashrc`).

Ejemplo · Agregar un alias permanente

```
# 1) Abre tu archivo de configuración de bash
$ nano ~/.bashrc
# 2) Añade tus alias al final del archivo
alias ll='ls -lah --color=auto'
alias gs='git status'
alias update='sudo apt update && sudo apt upgrade -y'
alias ..='cd ..'
alias ports='ss -tulpn'
# 3) Recarga la configuración sin cerrar la terminal
$ source ~/.bashrc
# Atajo: añadir un alias directamente desde la terminal
$ echo "alias myip='curl -s ifconfig.me'" >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc
# Consultar o quitar un alias
$ alias ll
$ unalias ll
# Para que los usuarios NUEVOS también lo tengan
$ echo "alias ll='ls -lah'" | sudo tee -a /etc/skel/.bashrc
```



Consejos sobre alias

Guarda tus alias en `~/.bash_aliases` para mantenerlos ordenados. Para saltarte un alias una sola vez antepón una barra: `\ls`. Si necesitas recibir argumentos, usa una **función** en lugar de un alias.

Ejemplo · Agregar un directorio al PATH permanentemente

```
# Solo para tu usuario: añadir ~/.local/bin y ~/scripts al PATH
$ echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$HOME/scripts:$PATH"' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc
$ echo $PATH
# Para todos los usuarios: crear /etc/profile.d/miapp.sh con este contenido
export PATH="$PATH:/opt/miapp/bin"
```

Ejemplo · Variables de entorno persistentes

```
# Solo para tu usuario
$ echo 'export EDITOR=nano' >> ~/.bashrc
$ echo 'export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64' >> ~/.bashrc
# Para todo el sistema (formato CLAVE=valor, sin "export")
$ echo 'LANG=es_ES.UTF-8' | sudo tee -a /etc/environment
# Solo para un comando, sin guardarla
$ DEBUG=1 ./script.sh
```

Ejemplo · Personalizar el prompt, funciones e historial (~/.bashrc)

```
# Prompt con usuario@host:ruta en colores
export PS1='\[\e[32m\]\u@\h\[\e[0m\]:\[\e[34m\]\w\[\e[0m\]\$ '
# Función útil: crear un directorio y entrar en él
mkcd() { mkdir -p "$1" && cd "$1"; }
# Historial más grande, sin duplicados y compartido entre terminales
export HISTSIZE=10000
export HISTCONTROL=ignoredups:erasedups
shopt -s histappend
```

Ejemplo · /etc/hosts, nombre del equipo, zona horaria e idioma

```
# Asociar un nombre a una IP (útil en desarrollo o en redes locales)
$ echo "192.168.1.50 servidor.local servidor" | sudo tee -a /etc/hosts
$ ping servidor.local
# Cambiar el nombre del equipo de forma permanente
$ sudo hostnamectl set-hostname nuevo-nombre
# Zona horaria e idioma del sistema
$ sudo timedatectl set-timezone America/Mexico_City
$ sudo localectl set-locale LANG=es_ES.UTF-8
```

Ejemplo · Montar un disco automáticamente con /etc/fstab

```
# 1) Obtener el UUID de la partición
$ sudo blkid /dev/sdb1
# 2) Hacer copia de seguridad del archivo antes de tocarlo
$ sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
# 3) Añadir una línea al final de /etc/fstab
# dispositivo          punto_montaje  tipo  opciones          dump fsck
UUID=1234-ABCD-5678    /mnt/datos    ext4  defaults,nofail    0    2
# 4) Crear el punto de montaje y PROBAR sin reiniciar
$ sudo mkdir -p /mnt/datos
$ sudo mount -a
```

⚠ Cuidado con /etc/fstab

Un error en este archivo puede impedir el arranque. Usa la opción `nofail` para discos no críticos, haz siempre una copia y prueba con `mount -a` antes de reiniciar.

Ejemplo · Subir el límite de archivos abiertos (/etc/security/limits.conf)

```
# usuario  tipo  recurso  valor
ana       soft  nofile   4096
ana       hard  nofile   8192
# Cierra sesión y vuelve a entrar; verifica con:
$ ulimit -n
```

Validar y Editar Configuración con Seguridad

<code>sudo cp archivo archivo.bak</code>	Hacer copia de seguridad antes de editar
<code>diff archivo.bak archivo</code>	Ver exactamente qué cambiaste
<code>grep -Ev '^s*(#\ \$)' archivo</code>	Ver solo las líneas activas (sin comentarios ni vacías)
<code>sshd -t</code>	Validar <code>sshd_config</code> antes de reiniciar
<code>nginx -t</code>	Validar la configuración de Nginx
<code>apachectl configtest</code>	Validar la configuración de Apache
<code>visudo -c</code>	Validar los archivos de sudoers
<code>systemd-analyze verify unidad.service</code>	Validar una unidad systemd
<code>mount -a</code>	Validar <code>/etc/fstab</code> montando todo lo declarado
<code>docker compose config</code>	Validar un archivo <code>docker-compose.yml</code>

Ejemplo · Flujo seguro para cambiar la configuración de un servicio

```
$ sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak
$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
$ diff /etc/ssh/sshd_config.bak /etc/ssh/sshd_config
# Reiniciar solo si la validación pasa
$ sudo sshd -t && sudo systemctl restart ssh
```

08 · GESTIÓN DE PROCESOS

Monitoreo de Procesos

<code>ps aux</code>	Listar todos los procesos del sistema
<code>ps aux grep proceso</code>	Buscar proceso específico
<code>ps -ef --forest</code>	Ver procesos en forma de árbol jerárquico

top	Monitor de procesos interactivo
htop	Monitor de procesos mejorado (si está instalado)
pgrep -a nombre_proceso	Buscar PID por nombre, mostrando línea de comando
pidof proceso	Obtener PID de un proceso
pstree -p	Mostrar árbol de procesos con PIDs
nice -n 10 comando	Ejecutar comando con prioridad baja
renice -n 5 -p PID	Cambiar prioridad de un proceso en ejecución
cat /proc/PID/status	Ver información detallada de un proceso desde /proc
cat /proc/PID/cmdline	Ver la línea de comando exacta de un proceso

Control de Procesos y Trabajos

kill PID	Terminar proceso por PID (señal TERM)
kill -9 PID	Forzar terminación de proceso (señal KILL)
kill -l	Listar todas las señales disponibles
killall nombre_proceso	Matar todos los procesos por nombre
pkill -f patrón	Matar procesos cuya línea de comando coincida
jobs -l	Listar trabajos en segundo plano con PID
bg %1 / fg %1	Enviar o traer el trabajo #1 a/desde segundo plano
nohup comando &	Ejecutar comando inmune a hangups
disown %1	Desligar un trabajo de la shell actual
timeout 30 comando	Ejecutar un comando con límite de tiempo
screen -S nombre / tmux new -s nombre	Crear sesión persistente de terminal
tmux attach -t nombre	Reconectarse a una sesión tmux existente

Límites y Tareas Diferidas

ulimit -a	Mostrar todos los límites de recursos del shell
ulimit -n 4096	Cambiar el límite de descriptores de archivo abiertos
at 15:30	Programar un comando para ejecutarse una sola vez

atq / atrm ID	Listar o eliminar tareas programadas con "at"
batch	Ejecutar comandos cuando baje la carga del sistema



09 · INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Información de Hardware

uname -a	Información completa del sistema y kernel
lscpu	Información detallada del procesador
lsmem	Información de memoria RAM instalada
lsblk	Listar dispositivos de bloque (discos/particiones)
lsusb / lspci	Listar dispositivos USB o PCI conectados
dmidecode	Información detallada del hardware (BIOS, placa, RAM)
sensors	Mostrar temperaturas de CPU y ventiladores
hostnamectl	Mostrar información del hostname y sistema operativo
nproc	Mostrar número de núcleos de procesamiento disponibles

Recursos y Actividad del Sistema

free -h	Memoria RAM disponible y en uso
df -h	Espacio disponible en sistemas de archivos
df -i	Uso de inodos por sistema de archivos
du -sh directorio	Tamaño total de un directorio
du -h --max-depth=1	Tamaño de subdirectorios de primer nivel
uptime	Tiempo de actividad y carga del sistema
who / w	Usuarios conectados (w incluye qué están haciendo)
last / lastb	Historial de inicios de sesión exitosos/fallidos
cat /etc/os-release	Mostrar versión y nombre de la distribución
dmesg tail	Ver los últimos mensajes del kernel



10 · COMANDOS DE RED

Conectividad y Transferencia

ping -c 4 host	Probar conectividad con 4 pings
-----------------------	---------------------------------

<code>wget url / wget -c url</code>	Descargar archivo (o continuar descarga interrumpida)
<code>wget -r -np url</code>	Descargar un sitio de forma recursiva
<code>curl -O url</code>	Descargar archivo manteniendo nombre original
<code>curl -I url</code>	Mostrar solo las cabeceras HTTP
<code>curl -X POST -d "a=1" url</code>	Enviar una petición POST con datos
<code>curl -H "Auth: token" url</code>	Enviar una petición con cabeceras personalizadas
<code>scp archivo usuario@host:/ruta</code>	Copiar archivo por SSH
<code>scp -r directorio usuario@host:/ruta</code>	Copiar un directorio completo por SSH
<code>ssh usuario@host</code>	Conectar a servidor remoto por SSH

Información y Diagnóstico de Red

<code>ip addr show</code>	Mostrar direcciones IP (comando moderno)
<code>ip route show</code>	Mostrar tabla de rutas
<code>ip link set eth0 up/down</code>	Activar o desactivar una interfaz de red
<code>netstat -tuln</code>	Mostrar puertos abiertos en escucha
<code>ss -tulpn</code>	Mostrar conexiones y procesos asociados (moderno)
<code>nslookup dominio / dig dominio</code>	Resolver nombre de dominio
<code>dig +short dominio</code>	Resolución DNS en formato resumido
<code>host dominio</code>	Resolución DNS simple
<code>traceroute host</code>	Mostrar la ruta de paquetes hacia un host
<code>mtr host</code>	Traceroute continuo con estadísticas en vivo
<code>hostname -I</code>	Mostrar la IP local del equipo
<code>curl ifconfig.me</code>	Mostrar la IP pública del equipo
<code>arp -a</code>	Mostrar la tabla ARP (dispositivos en la red local)
<code>nmcli device status</code>	Ver el estado de las conexiones con NetworkManager



11 · PROCESAMIENTO DE TEXTO

Búsqueda con grep

grep "patrón" archivo	Buscar texto en archivo
grep -i "patrón" archivo	Búsqueda insensible a mayúsculas
grep -r "patrón" directorio	Búsqueda recursiva en directorio
grep -v "patrón" archivo	Mostrar líneas que NO coinciden
grep -n "patrón" archivo	Mostrar números de línea
grep -c "patrón" archivo	Contar líneas que coinciden
grep -w "palabra" archivo	Buscar coincidencia de palabra exacta
grep -o "patrón" archivo	Mostrar solo la parte que coincide
grep -l "patrón" *.txt	Listar solo los nombres de archivos que coinciden
grep -A3 -B3 "patrón" archivo	Mostrar 3 líneas de contexto antes/después
grep -E "patrón1 patrón2" archivo	Búsqueda con expresiones regulares extendidas
grep -P "\d{3}-\d{4}" archivo	Búsqueda usando regex estilo Perl (PCRE)

Manipulación con sed

sed 's/viejo/nuevo/' archivo	Reemplazar primera ocurrencia por línea
sed 's/viejo/nuevo/g' archivo	Reemplazar todas las ocurrencias
sed -i 's/viejo/nuevo/g' archivo	Reemplazar directamente en el archivo original
sed -i.bak 's/viejo/nuevo/g' archivo	Reemplazar guardando una copia de respaldo .bak
sed -n '5,10p' archivo	Mostrar solo las líneas 5 a 10
sed '2d' archivo	Eliminar la línea número 2
sed '/patrón/d' archivo	Eliminar las líneas que coincidan con un patrón
sed -e 's/a/1/' -e 's/b/2/' archivo	Aplicar múltiples expresiones en una sola pasada

Otras Herramientas de Texto

<code>cut -d',' -f1,3 archivo</code>	Extraer columnas 1 y 3 usando coma como separador
<code>tr 'a-z' 'A-Z' < archivo</code>	Convertir minúsculas a mayúsculas
<code>tr -d ' ' < archivo</code>	Eliminar espacios
<code>tr -s ' '</code>	Reducir espacios repetidos a uno solo
<code>column -t -s',' archivo</code>	Alinear texto CSV en columnas legibles
<code>paste -d',' a.txt b.txt</code>	Combinar líneas de dos archivos lado a lado
<code>join a.txt b.txt</code>	Unir dos archivos por un campo común (como SQL JOIN)
<code>xargs -I{} cmd {}</code>	Pasar cada línea de entrada como argumento a un comando
<code>printf "%-10s %5d\n" texto 42</code>	Formatear texto y números con anchos fijos



12 · AWK A FONDO

Sintaxis y Variables Internas

```
awk 'patrón { acción }' archivo
awk 'BEGIN{...} patrón{...} END{...}' archivo
```

<code>\$0</code>	La línea completa actual
<code>\$1, \$2, ... \$NF</code>	Primer, segundo y último campo de la línea
<code>NF</code>	Número de campos (columnas) en la línea actual
<code>NR</code>	Número de línea actual (acumulado entre archivos)
<code>FNR</code>	Número de línea actual (reinicia por cada archivo)
<code>FS / OFS</code>	Separador de campos de entrada / de salida
<code>RS / ORS</code>	Separador de registros de entrada / de salida
<code>FILENAME</code>	Nombre del archivo que se está procesando

Opciones y Operadores

<code>awk -F',' '{...}' archivo</code>	Usar coma como separador de campos
<code>awk -v var=valor '{...}'</code>	Pasar una variable externa al script
<code>awk -f script.awk archivo</code>	Ejecutar un script AWK guardado en un archivo
<code>print / printf</code>	Imprimir con salto de línea automático / con formato

<code>== != < > && !</code>	Operadores de comparación y lógicos
<code>~ / !~</code>	Coincide / no coincide con una expresión regular

Funciones de Cadena y Matemáticas

<code>length(\$0)</code>	Longitud de una cadena o de la línea
<code>substr(s, inicio, largo)</code>	Extraer una subcadena
<code>index(s, buscar)</code>	Posición de una subcadena dentro de otra
<code>split(s, arr, sep)</code>	Dividir una cadena en un arreglo
<code>sub(regex, repl, s)</code>	Reemplazar la primera coincidencia
<code>gsub(regex, repl, s)</code>	Reemplazar todas las coincidencias
<code>match(s, regex)</code>	Buscar una coincidencia y devolver su posición
<code>toupper(s) / tolower(s)</code>	Convertir a mayúsculas o minúsculas
<code>sprintf(formato, ...)</code>	Formatear una cadena sin imprimirla
<code>int(x), sqrt(x), rand()</code>	Funciones matemáticas básicas incorporadas

Arreglos, Control de Flujo y Funciones

```
# Arreglo asociativo y recorrido
awk '{ contador[$1]++ } END { for (k in contador) print k, contador[k] }'
archivo

# Ciclos for / while
awk '{ for (i=1; i<=NF; i++) print $i }' archivo

# Función definida por el usuario
awk 'function cuadrado(x) { return x*x }
{ print cuadrado($1) }' archivo
```

Ejemplos Prácticos (One-Liners)

```
# Sumar los valores de la primera columna
awk '{ sum += $1 } END { print sum }' archivo

# Calcular el promedio de la columna 2
awk '{ s+=$2; n++ } END { print s/n }' archivo

# Imprimir columnas reordenadas (2ª y 1ª)
awk '{ print $2, $1 }' archivo

# Filtrar filas donde la columna 3 sea mayor a 100
awk '$3 > 100 { print }' archivo

# Procesar un CSV usando coma como separador
awk -F',' '{ print $1, $3 }' datos.csv

# Imprimir líneas duplicadas según la columna 1
awk '{ c[$1]++ } c[$1]>1' archivo

# Contar ocurrencias de cada palabra en un texto
awk '{ for (i=1;i<=NF;i++) freq[$i]++ }
END { for (w in freq) print w, freq[w] }' archivo.txt

# Reemplazar el separador de un CSV (coma -> punto y coma)
awk 'BEGIN{FS=","; OFS=";"} { $1=$1; print }' datos.csv

# Imprimir solo líneas entre dos patrones (rango)
awk '/INICIO/,/FIN/' archivo.log
```



13 · COMPRESIÓN Y ARCHIVOS

Archivos TAR

tar -czf archivo.tar.gz directorio	Crear archivo comprimido con gzip
tar -cjf archivo.tar.bz2 directorio	Crear archivo comprimido con bzip2
tar -cJf archivo.tar.xz directorio	Crear archivo comprimido con xz (mejor ratio)
tar -xzf archivo.tar.gz	Extraer archivo gzip
tar -xjf archivo.tar.bz2	Extraer archivo bzip2
tar -tzf archivo.tar.gz	Listar contenido sin extraer
tar -xzf archivo.tar.gz -C /destino	Extraer en directorio específico

<code>tar --exclude='*.log' -czf a.tar.gz dir</code>	Crear archivo excluyendo un patrón de archivos
<code>tar -czg snapshot.snar -f inc.tar.gz dir</code>	Crear un respaldo incremental usando snapshot

ZIP y Otros Formatos

<code>zip -r archivo.zip directorio</code>	Crear archivo ZIP recursivo
<code>zip -e archivo.zip archivo</code>	Crear ZIP protegido con contraseña
<code>unzip archivo.zip -d /destino</code>	Extraer en directorio específico
<code>unzip -l archivo.zip</code>	Listar contenido del ZIP sin extraer
<code>gzip -k archivo</code>	Comprimir manteniendo el archivo original
<code>gunzip archivo.gz</code>	Descomprimir archivo gzip
<code>bzip2 -9 archivo</code>	Comprimir con máxima compresión bzip2
<code>xz -9 archivo / xz -d archivo.xz</code>	Comprimir o descomprimir con xz
<code>zstd -19 archivo / unzstd archivo.zst</code>	Comprimir/descomprimir con zstd (rápido y eficiente)
<code>7z a archivo.7z directorio</code>	Crear archivo 7z

División de Archivos Grandes

<code>split -b 100M archivo.iso parte_</code>	Dividir un archivo en partes de 100MB
<code>cat parte_* > archivo_completo.iso</code>	Reunir las partes en el archivo original



14 · VARIABLES, ENTORNO Y SHELL

Variables de Entorno

<code>export VAR=valor</code>	Crear variable de entorno
<code>echo \$VAR</code>	Mostrar valor de variable
<code>env / printenv</code>	Listar todas las variables de entorno
<code>unset VAR</code>	Eliminar variable
<code>export PATH=\$PATH:/nueva/ruta</code>	Agregar directorio al PATH
<code>source archivo / . archivo</code>	Ejecutar un script en la shell actual

Arreglos en Bash

<code>arr=(uno dos tres)</code>	Declarar un arreglo indexado
<code>echo \${arr[@]} / \${#arr[@]}</code>	Mostrar todos los elementos / la cantidad de elementos
<code>declare -A mapa</code>	Declarar un arreglo asociativo (clave-valor)
<code>mapa[clave]=valor</code>	Asignar un valor en un arreglo asociativo

Configuración del Shell y Scripting

<code>alias ll='ls -la'</code>	Crear alias de comando
<code>unalias ll</code>	Eliminar alias
<code>history / history grep cmd</code>	Mostrar o buscar en el historial de comandos
<code>!! / !n / !string</code>	Repetir último comando / el comando n / el que empieza con "string"
<code>chsh -s /bin/zsh</code>	Cambiar la shell por defecto del usuario
<code>set -x / set +x</code>	Activar/desactivar el modo de depuración en un script
<code>set -e</code>	Detener el script ante el primer error
<code>trap 'echo salida' EXIT</code>	Ejecutar una acción al salir del script



15 · SCRIPTING EN BASH

Estructura Básica de un Script

```
#!/usr/bin/env bash
# Respaldo simple con modo estricto
set -euo pipefail

ORIGEN="$HOME/documentos"
DESTINO="/backup/$(date +%F)"
mkdir -p "$DESTINO"
rsync -a "$ORIGEN/" "$DESTINO/"
echo "Respaldo listo en $DESTINO"
```

<code>chmod +x script.sh && ./script.sh</code>	Dar permiso de ejecución y ejecutar el script
<code>bash script.sh</code>	Ejecutar sin necesidad del permiso de ejecución

bash -n script.sh	Verificar la sintaxis sin ejecutar
bash -x script.sh	Ejecutar mostrando cada comando (depuración)
shellcheck script.sh	Analizar el script en busca de errores comunes
set -euo pipefail	Salir ante errores, variables no definidas y fallos en pipes
trap 'rm -f "\$TMP"' EXIT	Limpiar archivos temporales al salir, pase lo que pase
exit 1	Terminar el script indicando error (0 = éxito)

Variables Especiales y Expansión de Parámetros

\$0	Nombre del script
\$1 ... \$9	Argumentos posicionales
 \$#	Cantidad de argumentos recibidos
"\$@"	Todos los argumentos, cada uno como palabra independiente (usar con comillas)
\$?	Código de salida del último comando (0 = éxito)
\$\$	PID del script actual
\$!	PID del último proceso lanzado en segundo plano
\${VAR:-defecto}	Usar <code>defecto</code> si VAR está vacía o no definida
\${VAR:?mensaje}	Abortar con un mensaje si VAR no está definida
\${#VAR}	Longitud del valor de la variable
\${VAR%.txt}	Quitar el sufijo <code>.txt</code> del final
\${VAR##*/}	Quitar todo hasta la última <code>/</code> (equivale a <code>basename</code>)
\$(comando)	Sustitución de comandos
\$((a + b))	Aritmética entera

Pruebas Condicionales con `[[ ]]`

[[-f archivo]]	Existe y es un archivo regular
[[-d dir]]	Existe y es un directorio
[[-e ruta]]	Existe (cualquier tipo)

<code>[[-r archivo]]</code>	Tiene permiso de lectura (<code>-w</code> escritura, <code>-x</code> ejecución)
<code>[[-s archivo]]</code>	Existe y no está vacío
<code>[[-z "\$v"]]</code> / <code>[[-n "\$v"]]</code>	Cadena vacía / no vacía
<code>[["\$a" == "\$b"]]</code>	Cadenas iguales
<code>[["\$a" =~ ^[0-9]+\$]]</code>	Coincide con una expresión regular
<code>[[\$n -eq 5]]</code>	Igualdad numérica (<code>-ne</code> , <code>-lt</code> , <code>-le</code> , <code>-gt</code> , <code>-ge</code>)
<code>[[a && b]]</code> / <code>[[a b]]</code>	Y lógico / O lógico

Estructuras de Control y Funciones

```
# if / elif / else
if [[ -f "$1" ]]; then
    echo "Es un archivo"
elif [[ -d "$1" ]]; then
    echo "Es un directorio"
else
    echo "No existe"
fi

# for: sobre archivos y sobre un rango
for f in *.log; do gzip "$f"; done
for i in {1..5}; do echo "Vuelta $i"; done

# while: leer un archivo línea por línea
while IFS= read -r linea; do
    echo "→ $linea"
done < archivo.txt
```

```
# case
case "$1" in
    start) echo "Iniciando" ;;
    stop)  echo "Deteniendo" ;;
    *)     echo "Uso: $0 {start|stop}" ;;
esac

# Función con argumentos
saludar() { echo "Hola, $1"; }
saludar "Ana"

# Pedir confirmación al usuario
read -p "¿Continuar? [s/N] " resp
[[ "$resp" == "s" ]] || exit 1
```

Ejemplo · Script con argumentos, valores por defecto y validación

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

uso() { echo "Uso: $0 <directorio> [días]"; exit 1; }
[[ $# -lt 1 ]] && uso

DIR="$1"
DIAS="${2:-30}"      # 30 días por defecto si no se indica

[[ -d "$DIR" ]] || { echo "Error: $DIR no existe" >&2; exit 2; }

echo "Archivos de $DIR con más de $DIAS días:"
find "$DIR" -type f -mtime +"$DIAS" -print
```

16 · REDIRECCIÓN E I/O AVANZADO

Redirección y Pipes

comando > archivo / >> archivo	Redirigir salida sobrescribiendo o agregando
comando < archivo	Usar archivo como entrada
comando 2> archivo	Redirigir solo los errores a un archivo
comando &> archivo	Redirigir salida y errores al mismo archivo
comando 2>&1	Redirigir errores hacia la salida estándar
comando1 comando2	Pasar salida de un comando a otro

comando tee archivo	Guardar en archivo y mostrar en pantalla a la vez
comando1 && comando2	Ejecutar el segundo solo si el primero tiene éxito
comando1 comando2	Ejecutar el segundo solo si el primero falla

Técnicas Avanzadas

cmd <<EOF ... EOF	Here-document: pasar bloque de texto como entrada
cmd <<< "texto"	Here-string: pasar una cadena directa como entrada
diff <(cmd1) <(cmd2)	Sustitución de procesos: comparar salidas sin archivos temporales
exec 3> archivo	Abrir un descriptor de archivo personalizado
mkfifo tubería	Crear una tubería con nombre (named pipe)
echo > /dev/tcp/host/80	Abrir un socket TCP directamente desde bash



17 · EDITORES: VIM Y NANO

nano — Editor Sencillo

nano archivo	Abrir o crear un archivo
Ctrl+O	Guardar (Write Out)
Ctrl+X	Salir (pregunta si hay cambios sin guardar)
Ctrl+W	Buscar texto
Ctrl+\	Buscar y reemplazar
Ctrl+K / Ctrl+U	Cortar la línea / pegar
Ctrl+_	Ir a un número de línea
Alt+U / Alt+E	Deshacer / rehacer
Ctrl+C	Mostrar la posición del cursor
Ctrl+G	Ayuda con todos los atajos

vim — Modos y Guardado

vim archivo	Abrir o crear un archivo (arranca en modo normal)
Esc	Volver al modo normal desde cualquier modo
i / a	Insertar antes / después del cursor
I / A	Insertar al inicio / al final de la línea

o / O	Nueva línea debajo / encima y modo insertar
v / V / Ctrl+v	Modo visual: carácter / línea / bloque
:w	Guardar
:q / :q!	Salir / salir descartando cambios
:wq / ZZ	Guardar y salir
:w !sudo tee %	Guardar un archivo protegido que abriste sin sudo

vim — Edición y Movimiento

dd / yy / p	Cortar línea / copiar línea / pegar
dw / D / x	Borrar palabra / hasta el final de la línea / un carácter
u / Ctrl+r	Deshacer / rehacer
.	Repetir el último cambio
5dd	Un número antes de la acción la repite 5 veces
gg / G	Ir al inicio / al final del archivo
:42	Ir a la línea 42
0 / \$	Inicio / fin de la línea
w / b	Palabra siguiente / anterior
/texto	Buscar hacia adelante (n siguiente, N anterior)
:%s/viejo/nuevo/g	Reemplazar en todo el archivo
:%s/viejo/nuevo/gc	Reemplazar pidiendo confirmación
:set number	Mostrar números de línea
:e archivo	Abrir otro archivo
:sp / :vsp	Dividir la ventana horizontal / verticalmente
Ctrl+w w	Cambiar entre ventanas divididas

Ejemplo · ~/.vimrc mínimo recomendado

```
" Números de línea (absoluto + relativo)
set number relativenumber
" Tabulación de 4 espacios
set tabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
" Búsqueda incremental, resaltada e inteligente con mayúsculas
set incsearch hlsearch ignorecase smartcase
syntax on
```



Editor por defecto

Define tu editor con `export EDITOR=nano` en `~/.bashrc`, o elige uno para todo el sistema con `sudo update-alternatives --config editor` (Debian/Ubuntu).
`sudoedit archivo` edita archivos protegidos de forma segura con tu editor.



18 · ATAJS DE TECLADO

Control de Procesos

Ctrl+C	Interrumpir proceso actual
Ctrl+Z	Suspender proceso (pasar a segundo plano)
Ctrl+D	EOF (End of File) / Cerrar sesión
Ctrl+L	Limpiar pantalla (equivale a clear)
Ctrl+S / Ctrl+Q	Pausar / reanudar la salida de pantalla

Navegación e Historial

Tab / Tab+Tab	Autocompletar / mostrar todas las opciones
↑ / ↓	Navegar por el historial de comandos
Ctrl+R	Búsqueda inversa en el historial
Alt+.	Insertar último argumento del comando anterior
Ctrl+X Ctrl+E	Editar el comando actual en tu editor por defecto

Edición de Línea

Ctrl+A / Ctrl+E	Ir al inicio / al final de la línea
Ctrl+U / Ctrl+K	Borrar hasta inicio / hasta final de línea
Ctrl+W / Alt+D	Borrar palabra anterior / palabra siguiente
Ctrl+Y	Pegar el último texto cortado
Alt+B / Alt+F	Mover cursor una palabra atrás / adelante



19 · SERVICIOS, DISCOS Y TAREAS PROGRAMADAS

systemd — Administración de Servicios

systemctl start/stop/restart servicio	Iniciar, detener o reiniciar un servicio
systemctl reload servicio	Recargar configuración sin cortar el servicio

systemctl status servicio	Ver estado detallado del servicio
systemctl enable/disable servicio	Habilitar o deshabilitar en el arranque
systemctl mask/unmask servicio	Bloquear por completo el inicio de un servicio
systemctl daemon-reload	Recargar definiciones tras editar un archivo .service
systemctl list-units --type=service	Listar todos los servicios activos
systemctl list-timers	Listar temporizadores systemd (alternativa a cron)
systemd-analyze blame	Ver qué servicios más tardan en el arranque
journalctl -u servicio -f	Seguir logs de un servicio en tiempo real
journalctl --since "1 hour ago"	Ver logs desde un momento relativo
journalctl -p err -b	Ver solo errores desde el último arranque

Discos, LVM y RAID

fdisk -l / parted -l	Listar particiones de disco
mount /dev/sdb1 /mnt / umount /mnt	Montar o desmontar un sistema de archivos
mkfs.ext4 /dev/sdb1	Crear un sistema de archivos ext4
fsck /dev/sdb1	Verificar y reparar sistema de archivos

blkid / lsblk -f	Mostrar UUID y tipo de sistemas de archivos
pvcreate /dev/sdb	Crear un volumen físico LVM
vgcreate vg0 /dev/sdb	Crear un grupo de volúmenes LVM
lvcreate -L 20G -n lv0 vg0	Crear un volumen lógico LVM de 20GB
lvextend -L +10G /dev/vg0/lv0	Extender un volumen lógico existente
resize2fs /dev/vg0/lv0	Ajustar el sistema de archivos tras extender el LV
mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc	Crear un arreglo RAID 1 por software
cat /proc/mdstat	Ver el estado de los arreglos RAID activos

Tareas Programadas (Cron y Systemd Timers)

<code>crontab -e / crontab -l</code>	Editar o listar las tareas programadas del usuario
<code>sudo crontab -e -u usuario</code>	Editar el crontab de otro usuario
<code>@reboot comando</code>	Cadena especial: ejecutar al iniciar el sistema
<code>@daily / @weekly / @monthly comando</code>	Cadenas especiales de frecuencia predefinida
<code>at 14:00</code>	Programar una tarea única a una hora específica



Formato de Cron

minuto hora día mes día_semana comando → Ejemplo: **0 2 * * * /ruta/script.sh**
(ejecuta a las 2:00 AM diariamente)

Monitoreo Avanzado

<code>iostat / iostat / vmstat</code>	Monitorear actividad de E/S y memoria virtual
<code>nload / iftop</code>	Monitorear ancho de banda de red en tiempo real
<code>tcpdump -i eth0</code>	Capturar paquetes de red
<code>strace -p PID</code>	Rastrear llamadas al sistema de un proceso en ejecución
<code>lsof -i :80</code>	Ver qué proceso está usando el puerto 80
<code>sar -u 1 5</code>	Estadísticas históricas de uso de CPU (sysstat)
<code>dstat</code>	Panel combinado de CPU, disco, red y memoria



20 · LOGS Y REGISTROS

Ubicación de los Logs Principales (/var/log)

<code>/var/log/syslog</code>	Mensajes generales del sistema (Debian/Ubuntu)
<code>/var/log/messages</code>	Mensajes generales del sistema (RHEL/Fedora)
<code>/var/log/auth.log</code>	Autenticación: logins, sudo, SSH (Debian/Ubuntu)
<code>/var/log/secure</code>	Autenticación: logins, sudo, SSH (RHEL/Fedora)
<code>/var/log/kern.log</code>	Mensajes del kernel (Debian/Ubuntu)
<code>/var/log/dmesg</code>	Mensajes del kernel durante el arranque

/var/log/boot.log	Mensajes de arranque de los servicios
/var/log/cron	Ejecución de tareas cron (RHEL); en Debian están en syslog
/var/log/dpkg.log	Historial de instalación de paquetes (Debian/Ubuntu)
/var/log/apt/history.log	Historial de comandos apt (Debian/Ubuntu)
/var/log/dnf.log	Historial de paquetes (RHEL/Fedora)
/var/log/wtmp	Historial de accesos (se lee con last)
/var/log/btmp	Intentos de acceso fallidos (se lee con lastb)
/var/log/lastlog	Último acceso de cada usuario (se lee con lastlog)
/var/log/nginx/	access.log y error.log de Nginx
/var/log/apache2/	Logs de Apache (en RHEL: /var/log/httpd/)
/var/log/mysql/	Logs de MySQL / MariaDB
/var/log/postgresql/	Logs de PostgreSQL
/var/log/ufw.log	Eventos del firewall UFW
/var/log/fail2ban.log	Bloqueos y desbloques de fail2ban
/var/log/journal/	Journal persistente de systemd (formato binario)

Lectura y Seguimiento de Logs

tail -f /var/log/syslog	Seguir un log en tiempo real
tail -f /var/log/nginx/*.log	Seguir varios logs a la vez
less +F /var/log/syslog	Seguir con less (Ctrl+C para navegar, F para volver a seguir)
sudo grep -i "error" /var/log/syslog	Buscar errores en un log
zgrep "patrón" /var/log/syslog.*.gz	Buscar en logs rotados y comprimidos
zcat /var/log/syslog.2.gz less	Leer un log comprimido
dmesg -T	Mensajes del kernel con fecha legible
dmesg -w	Seguir los mensajes del kernel en vivo
dmesg --level=err,warn	Filtrar mensajes del kernel por severidad
last -n 20	Últimos 20 accesos exitosos
lastb -n 20	Últimos 20 intentos de acceso fallidos
last reboot	Historial de reinicios del sistema

| journalctl (systemd)

<code>journalctl -b</code>	Logs del arranque actual
<code>journalctl -b -1</code>	Logs del arranque anterior
<code>journalctl -u nginx</code>	Logs de un servicio
<code>journalctl -u nginx -f</code>	Seguir los logs de un servicio en vivo
<code>journalctl -f</code>	Seguir todos los logs en vivo
<code>journalctl -e</code>	Saltar directamente al final del journal
<code>journalctl -p err</code>	Solo errores o más graves
<code>journalctl -p warning..err</code>	Rango de prioridades
<code>journalctl --since "30 min ago"</code>	Últimos 30 minutos
<code>journalctl --since "2026-01-01" --until "2026-01-02"</code>	Rango de fechas
<code>journalctl -k</code>	Solo mensajes del kernel
<code>journalctl _UID=1000</code>	Logs generados por un usuario concreto
<code>journalctl -t etiqueta</code>	Logs con una etiqueta concreta (ver logger)
<code>journalctl -o json-pretty</code>	Salida en JSON legible
<code>journalctl --disk-usage</code>	Espacio ocupado por el journal
<code>journalctl --vacuum-time=2weeks</code>	Borrar entradas anteriores a 2 semanas
<code>journalctl --vacuum-size=500M</code>	Limitar el journal a 500 MB

| Escribir Logs, Limpiar y Rotar

<code>logger "mensaje"</code>	Enviar un mensaje al log del sistema
<code>logger -t miapp -p local0.info "texto"</code>	Enviar con etiqueta, facilidad y prioridad

truncate -s 0 /var/log/archivo.log	Vaciar un log sin borrarlo (seguro con procesos que lo tienen abierto)
logrotate -d /etc/logrotate.conf	Simular la rotación (debug, sin cambios)
logrotate -f /etc/logrotate.d/miapp	Forzar la rotación de una configuración

Niveles de Prioridad (syslog) y Directivas de logrotate

0 emerg	Sistema inutilizable
1 alert	Requiere acción inmediata
2 crit	Condición crítica
3 err	Error
4 warning	Advertencia
5 notice	Evento normal pero significativo
6 info	Informativo
7 debug	Mensajes de depuración
daily / weekly / monthly	Frecuencia de rotación
rotate 14	Cantidad de archivos rotados que se conservan
compress / delaycompress	Comprimir logs antiguos / posponer la compresión una rotación
missingok	No dar error si el log no existe
notifempty	No rotar si el log está vacío
size 100M	Rotar al superar ese tamaño
create 0640 usuario grupo	Crear el log nuevo con esos permisos y dueño
postrotate ... endscript	Comandos a ejecutar tras rotar (ej: recargar el servicio)

Ejemplo · Investigar intentos fallidos de SSH

```
# Ver los últimos intentos fallidos (Debian/Ubuntu)
$ sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log | tail
# Top 10 de IPs con más intentos fallidos
$ sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log | awk '{print $(NF-3)}' | sort
| uniq -c | sort -nr | head
# Equivalente con journalctl (el servicio se llama ssh o sshd según la distro)
$ sudo journalctl -u ssh --since today | grep "Failed password"
# Ver los accesos exitosos de hoy
$ sudo grep "Accepted" /var/log/auth.log | tail
```

Ejemplo · Configurar logrotate para tu aplicación (/etc/logrotate.d/miapp)

```
/var/log/miapp/*.log {
    daily
    rotate 14
    compress
    delaycompress
    missingok
    notifempty
    create 0640 miapp miapp
}
# Probar sin aplicar cambios y luego forzar una rotación
$ sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/miapp
$ sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/miapp
```

Ejemplo · Monitorear solo lo importante y enviar logs propios

```
# Seguir un log mostrando únicamente errores y fallos
$ tail -f /var/log/syslog | grep --line-buffered -Ei "error|fail|critical"
# Ver qué pasó justo antes de una caída (arranque anterior, al final)
$ journalctl -b -1 -e
# Registrar un mensaje propio y consultarlo
$ logger -t backup "Respaldo completado"
$ journalctl -t backup --since "5 min ago"
```

21 · RECETAS Y DIAGNÓSTICO RÁPIDO

Solución de Problemas Frecuentes

command not found

Revisa el nombre, instala el paquete (`apt install`) o comprueba el PATH con `echo $PATH` y `which comando`

Permission denied	Revisa permisos con <code>ls -la</code> ; usa <code>chmod +x</code> (scripts) o <code>sudo</code> ; verifica el propietario con <code>chown</code>
No space left on device	<code>df -h</code> (espacio) y <code>df -i</code> (inodos); localiza con <code>du -xh / sort -hr head</code> ; limpia con <code>apt clean</code> y <code>journalctl --vacuum-size=200M</code>
Address already in use	<code>sudo ss -tulpn grep :PUERTO</code> para hallar el proceso y luego <code>kill PID</code>
Too many open files	<code>ulimit -n</code> muestra el límite; súbelo en <code>/etc/security/limits.conf</code> o con <code>LimitNOFILE</code> en el servicio
El sistema va lento	<code>uptime</code> (carga), <code>top</code> / <code>htop</code> (procesos), <code>free -h</code> (memoria/swap), <code>iostat</code> (disco), <code>dmesg -T tail</code> (errores)
Un servicio no arranca	<code>systemctl status servicio</code> , <code>journalctl -u servicio -e</code> y valida su configuración (<code>nginx -t</code> , <code>sshd -t</code>)
No puedo conectar por SSH	Prueba el puerto con <code>nc -zv host 22</code> ; revisa el firewall (<code>ufw status</code>); en el servidor, <code>systemctl status ssh</code>
El DNS no resuelve	Compara <code>dig dominio</code> con <code>dig @8.8.8.8 dominio</code> ; revisa <code>/etc/resolv.conf</code> y <code>resolvectl status</code>
Un log llenó el disco	<code>truncate -s 0 archivo.log</code> (no uses <code>rm</code> si un proceso lo tiene abierto) y configura logrotate
Proceso colgado	<code>ps aux grep proceso</code> , luego <code>kill -15 PID</code> ; si no responde, <code>kill -9 PID</code>
Disco en solo lectura	<code>dmesg grep -i error</code> ; prueba <code>mount -o remount,rw /</code> y revisa el disco con <code>fsck</code>
Olvidé el sudo	Repite el comando anterior con <code>sudo !!</code>
La terminal se llenó de símbolos raros	Escribe <code>reset</code> (o <code>stty sane</code>) y pulsa Enter

Recetas de Mantenimiento

Receta · Descubrir qué está llenando el disco

```
# Los 20 directorios/archivos más pesados (sin cruzar a otros discos)
$ sudo du -xh / 2>/dev/null | sort -hr | head -20
# Archivos de más de 500 MB
$ sudo find / -xdev -type f -size +500M -exec ls -lh {} \; 2>/dev/null
# Liberar espacio de paquetes y del journal
$ sudo apt clean && sudo journalctl --vacuum-size=200M
```

Receta · Liberar un puerto ocupado

```
$ sudo ss -tulpn | grep :8080
>> tcp LISTEN 0 511 *:8080 *:* users:(("node",pid=2381,fd=19))
$ kill 2381
# Alternativa directa por puerto
$ sudo fuser -k 8080/tcp
```

Receta · Respaldar y restaurar con tar

```
$ tar -czf backup-$(date +%F).tar.gz ~/proyectos
# Verificar el contenido antes de confiar en la copia
$ tar -tzf backup-2026-01-15.tar.gz | head
# Restaurar en otra carpeta
$ mkdir /tmp/restore && tar -xzf backup-2026-01-15.tar.gz -C /tmp/restore
```

Receta · Programar un respaldo diario con cron

```
$ crontab -e
# Todos los días a las 2:30 AM, guardando la salida y los errores en un log
30 2 * * * /home/usuario/scripts/backup.sh >> /var/log/backup.log 2>&1
```

Receta · Buscar y reemplazar texto en muchos archivos

```
# 1) Ver qué archivos contienen el texto
$ grep -rl "viejo.com" ./sitio
# 2) Reemplazarlo en todos (haz una copia o usa git antes)
$ grep -rl "viejo.com" ./sitio | xargs sed -i 's/viejo\.com/nuevo.com/g'
```

Receta · Monitorear la disponibilidad de un sitio web

```
# Mostrar el código HTTP cada 5 segundos
$ watch -n 5 'curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://ejemplo.com'
# Medir el tiempo total de respuesta
$ curl -s -o /dev/null -w "Tiempo total: %{time_total}s\n" https://ejemplo.com
```

22 · GIT COMPLETO

Configuración Inicial

<code>git config --global user.name "Nombre"</code>	Establecer el nombre de usuario global
<code>git config --global user.email "correo"</code>	Establecer el correo global
<code>git config --global core.editor "vim"</code>	Definir el editor por defecto para mensajes
<code>git config --list</code>	Ver toda la configuración actual
<code>git config --global alias.st status</code>	Crear un alias personalizado (ej: git st)

Básico y Staging

<code>git init / git clone url</code>	Inicializar o clonar un repositorio
<code>git status</code>	Ver el estado de los archivos
<code>git add archivo / git add -A</code>	Añadir un archivo o todos los cambios al staging
<code>git add -p</code>	Añadir cambios de forma interactiva por bloques
<code>git rm --cached archivo</code>	Dejar de rastrear un archivo sin borrarlo del disco
<code>git commit -m "mensaje"</code>	Confirmar cambios con un mensaje
<code>git commit -a -m "mensaje"</code>	Añadir y confirmar en un solo paso (archivos rastreados)
<code>git commit --amend</code>	Modificar el último commit (mensaje o contenido)

Ramas

<code>git branch -a / -r</code>	Listar ramas locales y remotas / solo remotas
<code>git checkout -b rama</code>	Crear y cambiar a una nueva rama
<code>git switch rama</code>	Cambiar de rama (comando moderno)

git switch -c rama	Crear y cambiar a una nueva rama (moderno)
git branch -d rama / -D rama	Eliminar rama (fusionada / forzado sin fusionar)
git branch -m nuevo_nombre	Renombrar la rama actual
git restore archivo	Descartar cambios locales de un archivo (moderno)

| Historial y Diferencias

git log --oneline --graph --all	Ver historial compacto con gráfico de ramas
git log -p -2	Ver los cambios detallados de los últimos 2 commits
git log --author="nombre"	Filtrar historial por autor
git log --since="2 weeks ago"	Filtrar historial por fecha
git show commit_hash	Ver los detalles de un commit específico
git blame archivo	Ver quién modificó cada línea de un archivo
git diff	Ver diferencias no confirmadas
git diff --staged	Ver diferencias ya añadidas al staging

| Deshacer Cambios

git reset --soft HEAD~1	Deshacer commit manteniendo cambios en staging
git reset --mixed HEAD~1	Deshacer commit manteniendo cambios sin stage
git reset --hard HEAD~1	Deshacer commit y descartar todos los cambios
git revert commit_hash	Revertir un commit creando uno nuevo (seguro en remoto)
git clean -fd	Eliminar archivos y carpetas no rastreados
git checkout -- archivo	Descartar cambios locales de un archivo (clásico)

Rebase, Cherry-pick y Merge

```
# Rebase interactivo para reescribir historial
git rebase -i HEAD~5
git rebase --continue # tras resolver conflictos
git rebase --abort    # cancelar el rebase

# Aplicar un commit específico de otra rama
git cherry-pick commit_hash

# Fusionar ramas
git merge rama --no-ff # conservando historial de fusión
git merge rama --squash # combinar todo en un solo commit
git merge --abort      # cancelar una fusión con conflictos
```

Stash — Cambios Temporales

git stash	Guardar cambios temporalmente sin commit
git stash list	Listar los stashes guardados
git stash pop	Restaurar el último stash y eliminarlo de la lista
git stash apply stash@{0}	Restaurar un stash específico sin eliminarlo
git stash drop stash@{0}	Eliminar un stash específico

Remotos, Tags y Colaboración

git remote add origin url	Agregar un repositorio remoto
git remote -v / set-url origin url	Ver remotos / cambiar la URL de un remoto
git fetch --all --prune	Traer cambios y eliminar ramas remotas borradas
git push -u origin rama	Enviar cambios y fijar la rama upstream
git push --force-with-lease	Forzar push de forma más segura que --force
git tag -a v1.0 -m "versión 1.0"	Crear una etiqueta anotada
git push --tags	Enviar todas las etiquetas al remoto
git submodule add url ruta	Agregar un submódulo (repositorio dentro de otro)
git submodule update --init --recursive	Inicializar y actualizar submódulos

<code>git worktree add ../ruta rama</code>	Trabajar en otra rama en un directorio paralelo
--	---

Diagnóstico y Mantenimiento

<code>git reflog</code>	Ver historial de movimientos de HEAD (recuperar commits perdidos)
<code>git bisect start / good / bad</code>	Búsqueda binaria del commit que introdujo un bug
<code>git fsck</code>	Verificar la integridad del repositorio
<code>git gc</code>	Optimizar y limpiar el repositorio

.gitignore y .gitattributes

Usa un archivo **.gitignore** en la raíz para excluir archivos del control de versiones (ej: **node_modules/**, ***.log**). Usa **.gitattributes** para definir comportamientos como normalización de saltos de línea.

23 · DOCKER Y CONTENEDORES

Imágenes

<code>docker build -t nombre:tag .</code>	Construir una imagen desde un Dockerfile
<code>docker images / docker image ls</code>	Listar imágenes descargadas
<code>docker pull imagen</code>	Descargar una imagen desde un registro
<code>docker push usuario/imagen</code>	Subir una imagen a un registro
<code>docker tag origen destino</code>	Etiquetar una imagen con un nuevo nombre
<code>docker rmi imagen</code>	Eliminar una imagen
<code>docker history imagen</code>	Ver las capas que componen una imagen
<code>docker save -o out.tar imagen</code>	Exportar una imagen a un archivo .tar
<code>docker load -i out.tar</code>	Importar una imagen desde un archivo .tar
<code>docker image prune -a</code>	Eliminar todas las imágenes no utilizadas

Contenedores

<code>docker run -d -p 8080:80 --name web imagen</code>	Ejecutar en segundo plano mapeando un puerto
<code>docker run -it imagen bash</code>	Ejecutar de forma interactiva con terminal

docker run --rm imagen	Ejecutar y eliminar el contenedor al finalizar
docker run -v /host:/cont imagen	Montar un volumen o bind mount
docker run -e VAR=valor imagen	Definir una variable de entorno
docker run --network=red imagen	Conectar el contenedor a una red específica
docker run --restart=always imagen	Reiniciar automáticamente el contenedor si falla
docker run --memory=512m --cpus=1 imagen	Limitar los recursos asignados al contenedor
docker ps / docker ps -a	Listar contenedores activos / todos (incluso detenidos)
docker start/stop/restart ID	Iniciar, detener o reiniciar un contenedor
docker pause / unpause ID	Pausar o reanudar los procesos de un contenedor
docker rm ID / docker rm -f ID	Eliminar un contenedor (forzado si está corriendo)
docker exec -it ID bash	Abrir una shell dentro de un contenedor activo
docker logs -f --tail 100 ID	Seguir los últimos 100 logs en tiempo real
docker top ID	Ver los procesos corriendo dentro del contenedor
docker stats	Ver uso de CPU/memoria de todos los contenedores
docker inspect ID	Ver toda la configuración en formato JSON
docker cp ID:/ruta ./local	Copiar archivos entre el contenedor y el host
docker rename viejo nuevo	Renombrar un contenedor
docker diff ID	Ver los cambios en el sistema de archivos del contenedor

Redes y Volúmenes

<code>docker network ls</code>	Listar redes disponibles
<code>docker network create red</code>	Crear una red personalizada (bridge por defecto)
<code>docker network connect red ID</code>	Conectar un contenedor en ejecución a una red
<code>docker network inspect red</code>	Ver detalles y contenedores conectados a una red
<code>docker volume ls / create / rm nombre</code>	Listar, crear o eliminar volúmenes nombrados
<code>docker volume inspect nombre</code>	Ver la ruta física y metadatos de un volumen
<code>docker volume prune</code>	Eliminar volúmenes no utilizados

Sistema y Limpieza

<code>docker system df</code>	Ver espacio en disco usado por Docker
<code>docker system prune -a --volumes</code>	Eliminar todo lo no utilizado (¡usar con cuidado!)
<code>docker info</code>	Ver información general del entorno Docker

Docker Compose

<code>docker compose up -d</code>	Levantar todos los servicios en segundo plano
<code>docker compose down</code>	Detener y eliminar los servicios levantados
<code>docker compose down -v</code>	Detener y eliminar también los volúmenes
<code>docker compose build</code>	Construir las imágenes definidas en el compose
<code>docker compose logs -f servicio</code>	Ver logs en tiempo real de un servicio
<code>docker compose ps</code>	Ver el estado de los servicios definidos
<code>docker compose exec servicio bash</code>	Abrir una shell dentro de un servicio activo
<code>docker compose restart servicio</code>	Reiniciar un servicio específico
<code>docker compose config</code>	Validar y mostrar la configuración final resuelta

Referencia de Dockerfile

FROM imagen:tag	Definir la imagen base
WORKDIR /app	Establecer el directorio de trabajo dentro de la imagen
COPY / ADD origen destino	Copiar archivos (ADD también extrae y descarga URLs)
RUN comando	Ejecutar un comando al construir la imagen
ENV VAR=valor	Definir una variable de entorno persistente
ARG VAR=valor	Definir una variable disponible solo durante el build
EXPOSE 8080	Documentar el puerto que expone el contenedor
USER usuario	Definir el usuario con el que corre el contenedor
VOLUME /data	Declarar un punto de montaje de volumen
CMD ["ejecutable","arg"]	Comando por defecto al iniciar el contenedor
ENTRYPOINT ["ejecutable"]	Comando fijo que siempre se ejecuta
HEALTHCHECK CMD comando	Definir cómo verificar la salud del contenedor
LABEL clave="valor"	Agregar metadatos a la imagen

```
# Ejemplo de build multi-etapa (multi-stage)
FROM node:20 AS build
WORKDIR /app
COPY . .
RUN npm install && npm run build

FROM nginx:alpine
COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

✓ Buenas Prácticas

Usa un archivo **.dockerignore** para excluir archivos innecesarios del contexto ·
Prefiere builds multi-etapa para imágenes más livianas · Combina instrucciones **RUN** para minimizar capas · Usa tags específicas, evita **latest** en producción.



24 · ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES

SSH — Claves, Agente y Túneles

<code>ssh-keygen -t ed25519 -C "correo"</code>	Generar un nuevo par de claves SSH (recomendado)
<code>ssh-copy-id usuario@host</code>	Copiar la clave pública a un servidor remoto
<code>eval "\$(ssh-agent -s)"</code>	Iniciar el agente SSH en la sesión actual
<code>ssh-add ~/.ssh/id_ed25519</code>	Añadir una clave privada al agente SSH
<code>ssh -p 2222 usuario@host</code>	Conectar por SSH en un puerto no estándar
<code>ssh -L 8080:localhost:80 usuario@host</code>	Túnel local: exponer un puerto remoto en tu máquina
<code>ssh -R 9000:localhost:3000 usuario@host</code>	Túnel remoto: exponer tu puerto local en el servidor
<code>ssh -D 1080 usuario@host</code>	Crear un proxy SOCKS a través de SSH
<code>sftp usuario@host</code>	Transferencia de archivos interactiva sobre SSH

```
# ~/.ssh/config — alias de conexión reutilizables
Host miservidor
  HostName 203.0.113.10
  User admin
  Port 2222
  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
```



Endurecer SSH en el servidor (/etc/ssh/sshd_config)

PasswordAuthentication no (forzar solo llaves) · **PermitRootLogin no** · **Port** distinto al 22 (oscurece el servicio) · Reiniciar con **systemctl restart sshd** tras cada cambio.

Firewall — UFW

<code>ufw enable / disable</code>	Activar o desactivar el firewall
<code>ufw status verbose</code>	Ver el estado y las reglas activas en detalle

ufw default deny incoming	Denegar todo tráfico entrante por defecto
ufw allow 22/tcp	Permitir tráfico entrante en el puerto 22
ufw allow from 192.168.1.0/24	Permitir tráfico solo desde una subred específica
ufw delete allow 22/tcp	Eliminar una regla existente

Firewall — iptables y firewalld

iptables -L -n -v	Listar reglas activas con detalle numérico
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT	Agregar una regla para permitir el puerto 80
iptables -D INPUT 1	Eliminar la regla número 1 de la cadena INPUT
iptables-save > reglas.rules	Exportar las reglas actuales a un archivo
firewall-cmd --state	Ver si firewalld está activo (RHEL/Fedora)
firewall-cmd --list-all	Ver todas las reglas de la zona activa
firewall-cmd --add-port=80/tcp --permanent	Abrir un puerto de forma permanente
firewall-cmd --reload	Aplicar los cambios permanentes pendientes

Fail2ban y Control de Acceso

systemctl status fail2ban	Ver el estado del servicio fail2ban
fail2ban-client status	Ver los jails (reglas) activos
fail2ban-client status sshd	Ver IPs bloqueadas en el jail de SSH
fail2ban-client set sshd unbanip IP	Desbloquear una IP específica
getenforce / setenforce 0	Ver o cambiar temporalmente el modo SELinux
sestatus	Ver el estado completo de SELinux
aa-status	Ver el estado de los perfiles AppArmor

Tiempo, Logs y Kernel

<code>timedatectl</code>	Ver fecha, hora, zona horaria y estado de NTP
<code>timedatectl set-ntp true</code>	Activar la sincronización automática de hora
<code>chronyc sources / tracking</code>	Ver el estado de sincronización con chrony
<code>journalctl -xe</code>	Ver los últimos logs del sistema con explicaciones
<code>logrotate -f /etc/logrotate.conf</code>	Forzar la rotación de logs manualmente
<code>sysctl -a</code>	Ver todos los parámetros del kernel en tiempo real
<code>sysctl net.ipv4.ip_forward=1</code>	Activar el reenvío de paquetes IP (temporal)
<code>sysctl -p</code>	Aplicar cambios guardados en /etc/sysctl.conf

Swap, Copias de Seguridad y Auditoría

<code>mkswap /swapfile / swapon /swapfile</code>	Crear y activar un archivo de intercambio (swap)
<code>swapon -s / swapoff /swapfile</code>	Ver swap activo / desactivar un swap
<code>rsync -avz --delete /origen usuario@host:/backup</code>	Respaldo remoto incremental vía SSH
<code>tar --listed-incremental=snap.file -czf b.tar.gz dir</code>	Respaldo incremental local con tar
<code>dd if=/dev/sda of=disco.img bs=4M status=progress</code>	Crear una imagen completa de un disco
<code>who -a / last -a</code>	Auditar sesiones activas e históricas con origen
<code>ss -plant grep LISTEN</code>	Auditar todos los puertos en escucha y su proceso

⚠ Cuidado con dd

El comando **dd** escribe a bajo nivel: un destino (**of=**) equivocado puede borrar un disco completo sin confirmación. Verifica siempre con **lsblk** antes de ejecutar.

25 · GESTIÓN DE PAQUETES

APT y DPKG (Debian / Ubuntu)

<code>apt update && apt upgrade</code>	Actualizar índices e instalar actualizaciones
<code>apt full-upgrade</code>	Actualizar incluso si requiere eliminar paquetes
<code>apt install paquete</code>	Instalar un paquete
<code>apt remove / purge paquete</code>	Desinstalar (purge también borra la configuración)
<code>apt autoremove</code>	Eliminar dependencias que ya no se usan
<code>apt search palabra</code>	Buscar un paquete por nombre o descripción
<code>apt show paquete</code>	Ver información detallada de un paquete
<code>apt list --installed</code>	Listar todos los paquetes instalados
<code>add-apt-repository ppa:usuario/repo</code>	Agregar un repositorio de terceros (PPA)
<code>dpkg -l / dpkg -L paquete</code>	Listar paquetes instalados / archivos de un paquete
<code>dpkg -i archivo.deb</code>	Instalar un paquete .deb local

YUM / DNF y RPM (RHEL / Fedora / CentOS)

<code>dnf install paquete</code>	Instalar un paquete (Fedora / RHEL modernos)
<code>dnf remove paquete</code>	Desinstalar un paquete
<code>dnf update / dnf upgrade</code>	Actualizar todos los paquetes del sistema
<code>dnf search palabra</code>	Buscar un paquete disponible
<code>dnf history</code>	Ver el historial de transacciones de paquetes
<code>rpm -qa</code>	Listar todos los paquetes RPM instalados
<code>rpm -qi paquete / rpm -ql paquete</code>	Info de un paquete / archivos que contiene

Pacman (Arch Linux) y Formatos Universales

<code>pacman -Syu</code>	Sincronizar repositorios y actualizar el sistema
<code>pacman -S paquete</code>	Instalar un paquete

pacman -R / -Rs paquete	Eliminar un paquete (con -s incluye dependencias huérfanas)
pacman -Ss palabra	Buscar un paquete en los repositorios
pacman -Qdt	Listar paquetes huérfanos (ya no requeridos)
snap install / remove paquete	Instalar o eliminar un paquete Snap universal
flatpak install / update paquete	Instalar o actualizar un paquete Flatpak



26 · TIPS, TRUCOS Y SEGURIDAD

Productividad

- `cd -` → alternar rápidamente entre dos directorios
- `mkdir -p proyecto/{src,docs,tests}` → crea estructura de directorios de un solo golpe
- `!$` → representa el último argumento del comando anterior
- `Ctrl+R + texto` → busca en el historial de comandos
- `cp archivo{,.bak}` → crea "archivo.bak" a partir de "archivo" con expansión de llaves
- `echo {1..10}` → genera una secuencia de números rápidamente

Combinaciones Poderosas

- `find . -name "*.log" -mtime +30 -delete` → borrar logs con más de 30 días
- `ps aux | grep proceso | awk '{print $2}' | xargs kill` → matar procesos por nombre
- `du -sh * | sort -hr | head -10` → los 10 directorios/archivos más pesados
- `ss -tulpn | grep :80` → ver qué proceso usa el puerto 80
- `journalctl -u servicio --since today | grep -i error` → errores de hoy en un servicio
- `docker system df && docker system prune -a` → liberar espacio de Docker de forma segura

⚠ Buenas Prácticas de Seguridad

Usa siempre **sudo** en lugar de **su** cuando sea posible · Verifica permisos antes de ejecutar scripts con **ls -la script.sh** · Usa claves SSH en lugar de contraseñas para conexiones remotas · Revisa procesos y puertos sospechosos regularmente con **ps aux** y **ss -tulpn** · Mantén el firewall activo (**ufw** / **firewalld**) y fail2ban en servidores expuestos · Ten cuidado extremo con **rm -rf** y **dd**, especialmente con variables sin comillas.

27 · RECURSOS ADICIONALES

📖 Páginas de Manual y Ayuda

man comando	Manual completo de cualquier comando
man -k palabra_clave / apropos palabra	Buscar comandos relacionados con una palabra clave
man 5 archivo_config	Consultar la sección 5 del manual (formatos de archivo)
info comando	Documentación info (a menudo más detallada que man)
comando --help	Ayuda rápida de la mayoría de comandos
tldr comando	Ejemplos prácticos y resumidos de un comando

📖 Secciones del Manual de Linux

- 1 Comandos ejecutables y programas de shell
- 2 Llamadas al sistema (system calls)
- 3 Funciones de biblioteca (library calls)
- 5 Formatos de archivo y convenciones
- 8 Comandos de administración del sistema

Esta edición completa cubre navegación, texto, AWK, redes, Git, Docker y administración de servidores en profundidad.

Para información detallada de cualquier comando, utiliza **man comando** o **tldr comando**.